

4.6 函数的应用（二）

因为生活中很多量与量的关系都可以归结为指数关系，所以指数函数、对数函数和幂函数有着广泛的应用. 下面举例说明.

例 1 有些银行存款是按复利的方式计算利息的，即把前一期的利息与本金加在一起作为本金，再计算下一期的利息. 假设最开始本金为 a 元，每期的利率为 r ($r > 0$)，存 x 期后本息和为 $f(x)$ 元.

- (1) 写出 $f(x)$ 的解析式；
- (2) 至少要经过多少期后，本息和才能不小于本金的 2 倍？

解 (1) 不难看出，

$$\begin{aligned} f(1) &= a + ar = a(1+r), \\ f(2) &= a(1+r) + a(1+r)r = a(1+r)^2, \\ f(3) &= a(1+r)^2 + a(1+r)^2r = a(1+r)^3, \\ &\dots \end{aligned}$$

因此

$$f(x) = a(1+r)^x, \quad x \in \mathbf{N}^*.$$

- (2) 由 $f(x) \geq 2a$ 可得

$$a(1+r)^x \geq 2a,$$

由此可解得 $x \geq \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$.

设不小于 $\frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$ 的最小整数为 x_0 ，则至少要经过 x_0 期后，本息和才能不小于本金的 2 倍.

由例 1 的 (2) 可以得到银行业中经常使用的“70 原则”：因为 $\ln 2 \approx 0.693\ 15$ ，而且当 r 比较小时， $\ln(1+r) \approx r$ ，所以

$$\frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \approx \frac{0.693\ 15}{r} \approx \frac{70}{100r},$$

即利率为 r 时，本息和大约要 $\frac{70}{100r}$ 期才能“倍增”（即为原来的 2 倍）. 例如，当年利率为 5% 时，约要经过 14 年，本息和才能“倍增”.

例 2 按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）的要求，到 2020 年，全国二氧化硫排放总量

要控制在 1 580 万吨以内, 要比 2015 年下降 15%. 假设“十三五”期间每一年二氧化硫排放总量下降的百分比都相等, 2015 年后第 t ($t=0, 1, 2, 3, 4, 5$) 年的二氧化硫排放总量最大值为 $f(t)$ 万吨.

(1) 求 $f(t)$ 的解析式;

(2) 求 2019 年全国二氧化硫排放总量要控制在多少万吨以内 (精确到 1 万吨).

解 (1) 设“十三五”期间每一年二氧化硫排放总量下降的百分比均为 r , 因为 $f(0)$ 表示 2015 年的排放总量, 所以由题意可知

$$f(t) = f(0)(1-r)^t, \quad t=0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

又因为

$$\begin{cases} f(5) = 1\,580, \\ f(5) = f(0)(1-15\%), \end{cases}$$

所以 $f(0) = \frac{31\,600}{17}$, $1-r = 0.85^{\frac{1}{5}}$, 从而

$$f(t) = \frac{31\,600}{17} \times 0.85^{\frac{t}{5}}, \quad t=0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

(2) 由 (1) 可知

$$f(4) = \frac{31\,600}{17} \times 0.85^{\frac{4}{5}} \approx 1\,632,$$

因此 2019 年全国二氧化硫排放总量要控制在 1 632 万吨以内.

例 3 已知某地区第一年的经济增长率为 a ($a \in [0, 1]$ 且 a 为常数), 第二年的经济增长率为 x ($x \geq 0$), 这两年的平均经济增长率为 y , 写出 y 与 x 的关系, 并求 y 的最小值.

解 根据题意有

$$(1+a)(1+x) = (1+y)^2,$$

从而有

$$y = \sqrt{(1+a)(1+x)} - 1, \quad x \geq 0.$$

显然, 上述函数是增函数, 因此 $x=0$ 时, y 有最小值 $\sqrt{1+a} - 1$.

例 4 人们通常以分贝 (符号是 dB) 为单位来表示声音强度的等级, 其中 0 dB 是人能听到的等级最低的声音. 一般地, 如果强度为 x 的声音对应的等级为 $f(x)$ dB, 则有

$$f(x) = 10 \lg \frac{x}{1 \times 10^{-12}}.$$

(1) 求等级为 0 dB 的声音的强度;

(2) 计算出 90 dB 的声音与 60 dB 的声音强度之比.

解 (1) 由 $f(x)=0$ 即

$$10\lg \frac{x}{1 \times 10^{-12}} = 0$$

可得 $x=1 \times 10^{-12}$. 因此等级为 0 dB 的声音强度为 1×10^{-12} .

(2) 设 $f(x_1)=90$, 则

$$10\lg \frac{x_1}{1 \times 10^{-12}} = 90,$$

解得 $x_1=10^{-3}$.

设 $f(x_2)=60$, 同理可得 $x_2=10^{-6}$.

因此所求强度之比为

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 1000.$$

值得注意的是, 由例 4 的 (2) 可以看出, 90 dB 的声音强度是 60 dB 的声音强度的 1 000 倍. 实际上, 60 dB 是一般说话的声音等级, 而很嘈杂的马路的声音等级为 90 dB. 为了保护听力, 人所处的环境, 声音一般不宜长时间超过 90 dB.

习题4-6A

- ① 据报道, 青海湖的湖水量在最近 50 年内减少了 10%, 如果按此规律 (即每 50 年减少 10%), 设 2010 年的湖水量为 m , 从 2010 年起过 x 年后湖水量为 y . 试写出 y 与 x 的函数关系式.
- ② 按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74 号) 的要求, 到 2020 年, 全国化学需氧量排放总量要控制在 2 001 万吨以内, 要比 2015 年下降 10%. 假设“十三五”期间每一年化学需氧量排放总量下降的百分比都相等, 2015 年后第 t ($t=0, 1, 2, 3, 4, 5$) 年的化学需氧量排放总量最大值为 $f(t)$ 万吨.
 - (1) 求 $f(t)$ 的解析式;
 - (2) 求 2019 年全国化学需氧量排放总量要控制在多少万吨以内 (精确到 1 万吨).
- ③ 近年来, 家用冰箱使用的氟化物的释放等破坏了臭氧层, 臭氧含量 Q 与时间 t (单位: 年) 的关系为 $Q=Q_0 e^{-\frac{t}{400}}$, 其中 Q_0 是臭氧的初始含量.
 - (1) 随时间的增加, 臭氧的含量是增加还是减少?
 - (2) 多久以后将会有一半的臭氧消失 (精确到 1 年)?
- ④ 已知强度为 x 的声音对应的等级为 $f(x)$ dB 时, 有 $f(x)=10\lg \frac{x}{1 \times 10^{-12}}$. 喷气式飞机起飞时, 声音约为 140 dB; 一般说话时, 声音约为 60 dB. 计算喷气式飞机起飞时的声音强度是一般说话时声音强度的多少倍.

习题4-6B

- 1 根据统计, 一名工人组装第 x 件某产品所用的时间 (单位: min) 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{x}}, & x < A, \\ \frac{c}{\sqrt{A}}, & x \geq A, \end{cases}$$

其中 A, c 为常数, 已知工人组装第 4 件产品用时 30 min, 组装第 A 件产品用时 15 min, 求 c 和 A 的值.

- 2 近年来, 太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳能电池的年生产量达到 670 MW, 年生产量的增长率为 34%. 以后四年中, 年生产量的增长率逐年递增 2% (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36%).

- (1) 求 2006 年全球太阳能电池的年生产量 (结果精确到 0.1 MW);
- (2) 目前太阳能电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1 420 MW. 假设以后若干年内太阳能电池的年生产量的增长率保持在 42%, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95%), 这四年中太阳能电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少 (结果精确到 0.1%)?

- 3 把物体放在冷空气中冷却, 如果物体原来的温度是 $\theta_1^\circ\text{C}$, 空气的温度是 $\theta_0^\circ\text{C}$, 则 t min 后物体的温度 $\theta^\circ\text{C}$ 可由公式 $\theta = \theta_0 + (\theta_1 - \theta_0)e^{-kt}$ 求得, 其中 k 是常数. 把温度是 62°C 的物体放在 15°C 的空气中冷却, 1 min 后, 物体的温度是 52°C .

- (1) 求出 k 的值;
- (2) 计算开始冷却多久后, 上述物体的温度分别是 42°C , 32°C , 22°C ;
- (3) 判断上述物体最终能否冷却到 12°C , 并说明理由.

- 4 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 已知用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药量的 $\frac{1}{2}$, 用水越多洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上.

设用 x 个单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药量与本次清洗前残留的农药量之比为 $f(x)$.

- (1) 试确定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;
- (2) 试根据假设写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;
- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 现有 a ($a > 0$) 个单位量的水, 可以清洗一次, 也可以

把水平均分成 2 份后清洗两次, 试问用哪种方案清洗后蔬菜上残留的农药量比较少, 说明理由.